

## Radice $n$ -esima

Sia  $a \in \mathbb{R}$  e sia  $n \in \mathbb{N}$ :

$$a^n := \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ volte}}$$

l'equazione

$$x^n = y$$

ha una sola soluzione  $x=0$ , se  $y=0$ .

- una unica soluzione reale positiva se  $y > 0$ .

Tale numero si chiama radice  $n$ -esima di  $y$

e si indica con

$$\sqrt[n]{y} \text{ oppure } y^{\frac{1}{n}}$$

## Potenze

se  $b \in \mathbb{Z}$

- $a^b = \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{b \text{ volte}}$  se  $b > 0$

- $a^0 := 1$

- $a^b := \left(\frac{1}{a}\right)^{-b}$  se  $b < 0$

$$a^{\begin{matrix} b \rightarrow \in \mathbb{Z} \\ \leftarrow \in \mathbb{R} \end{matrix}}$$

## Potenza (Razionale)

Se la base " $a$ " è un reale positivo ( $a > 0$ ),

e  $r = \frac{m}{n}$ ,  $n \in \mathbb{N}$  e  $m \in \mathbb{Z}$ , poniamo

$$a^{r = \frac{m}{n}} := (\sqrt[n]{a})^m = \left(a^{\frac{1}{n}}\right)^m$$

Basterà limitarsi al caso  $a \geq 1$  (quando  $a > 0$ )  
poiché se  $0 < a < 1$ ,

$$a^b := \left(\frac{1}{a}\right)^{-b}$$

dalle def. trattate, segue

$$\text{Siano } \begin{cases} ab > 0 \\ r, s \in \mathbb{Q} \end{cases} \quad (a, b \in \mathbb{R})$$

$$E_0 = a^r > 0 \quad \forall r > 0;$$

$$\begin{cases} a^r \geq 1 & \text{se } a \geq 1 \\ a^r \leq 1 & \text{se } a \leq 1 \end{cases}$$

$$E_1 = a^{r+s} = a^r \cdot a^s$$

$$E_2 = (ab)^r = a^r \cdot b^r$$

$$E_3 = (a^r)^s = a^{r \cdot s}$$

$$E_4 \quad \text{se } r < s \\ \Rightarrow \begin{cases} a^r < a^s & \text{se } a > 1 \\ a^r < a^s & \text{se } 0 < a < 1 \end{cases}$$

Notiamo che se  $r \in \mathbb{Q}$ , allora

$$\begin{aligned} 1^r &= 1^{\frac{m}{n}} \\ &= \underbrace{\left(1^{\frac{1}{n}}\right)^m}_{=1} \quad \text{per unità di radice} \end{aligned}$$

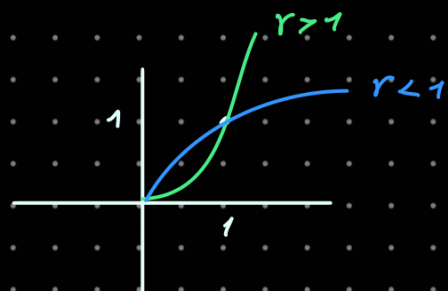
Vale anche la seguente proprietà  
 $\forall r > 0$ :

$$\underline{E_5} \quad \begin{matrix} 0 < a \leq b \\ a^r \leq b^r \end{matrix}$$

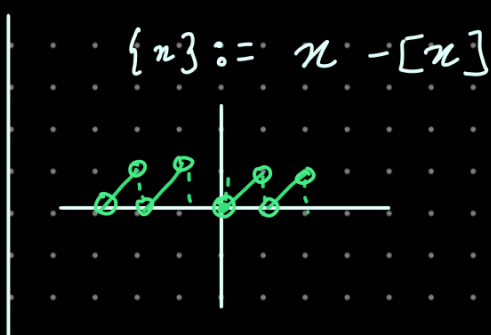
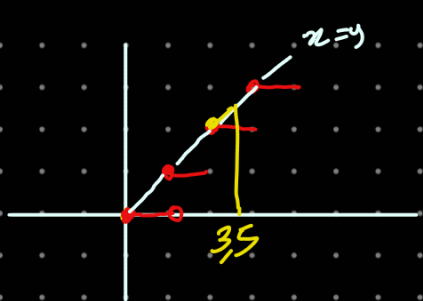
Oss se  $r > 0$ , la funz.

$$\begin{aligned} f(a) : \mathbb{R}_+ &\rightarrow \mathbb{R}_+ \\ a &\mapsto a^r \end{aligned}$$

è iniettiva







$$y = \{x\}$$

questo definisce la pot. reale

definiamo  $a^b := \left(\frac{1}{a}\right)^{-b}$   $0 < a < 1$

sc  $\begin{cases} a \geq 1 \\ b \in \mathbb{R}_+ \end{cases}$

• È possibile dimostrare che

$$f_b(a) : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+ \quad \begin{cases} a \in \mathbb{R}_+ \\ b \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$a \rightarrow a^b$$

soddisfanno E<sub>0</sub> - E<sub>5</sub> (regole sugli espon)

## Logaritmi

Considero

$$a^x = y$$

Dove:

$a$  = base  
 $y$  = variabile nota  
 $x$  = incogn.

Oss

se  $y = 1$   $\begin{cases} x = 0 \text{ e } a \in \mathbb{R} \\ a \geq 1 \text{ e } x \in \mathbb{R} \end{cases}$

• per definizione di n-esima radice, essa non ha alcuna sol. se  $y < 0$

• c'è una sola soluzione  $\forall y > 0$

Questa si chiama

$$\log_a y$$

$$a^{\log_a y} = y$$



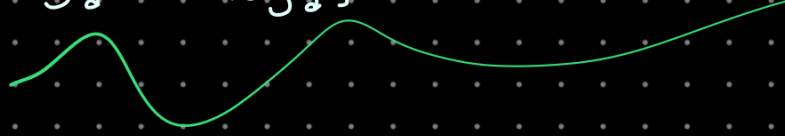
dalle proprietà sugli esponenti e dalla def.

Si ricavano le seguenti regole:  $\begin{cases} x, y \in \mathbb{R}_+ \\ a \in \mathbb{R}_+, a \neq 1 \end{cases}$

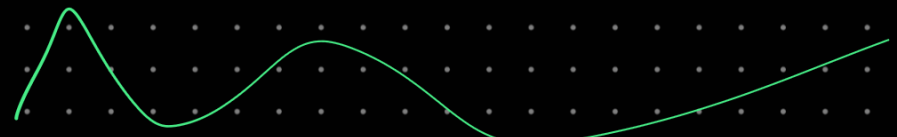
$$L_1: \log_a (xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$D_1: a^{\log_a x + \log_a y} = a^{\log_a x} \cdot a^{\log_a y} \\ = x \cdot y$$

$\Rightarrow$   
unicità "log<sub>a</sub>"

$$\log_a x + \log_a y$$


$L_2$



Per unicità

$$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$$

$$L_3: \log_a x^\alpha = \alpha \log_a x \quad \alpha > 0$$

$$D_3: \text{il caso } \alpha = 0 \quad \checkmark$$

il caso  $\alpha > 0$

$$a^{\alpha \log_a x} = (a^{\log_a x})^\alpha \\ = x^\alpha$$

$$\text{Per unicità: } \alpha \log_a x = \log_a x^\alpha$$

$$L_4: \log_a x = \frac{1}{\log_x a}$$

$$a \xrightarrow{\text{def}} x^{\log_x a}$$

$$= (a^{\log_a x})^{\log_x a}$$

$$= a^{(\log_a x \cdot \log_x a)}$$

Sappiamo che  $a^1 = a$

Poiché la pot. è iniettiva, segue che

$$1 = (\log_a x)(\log_x a)$$

$\Leftrightarrow$

$$\log_a x = \frac{1}{\log_x a}$$

LA Disuguagli. di Bernoulli:

$$\forall x \geq -1 \quad \forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

$$(1+x)^n \geq 1 + nx \quad \dots (+)$$

Dim  
per induz

Base  $[n=0]$

$$\begin{cases} (1+x)^n = (1+x)^0 = 1 \\ 1+nx = 1+0x = 1 \end{cases} \quad \checkmark$$

Induz.

Se riteniamo la propr (+) vera  
per un  $n \in \mathbb{N}$  generico  
abbiamo che

$$\begin{aligned} (1+x)^{n+1} &= (1+x)^n \cdot (1+x)^1 \\ &\stackrel{\text{Induz}}{\geq} \underline{(1+nx)} \cdot \underline{(1+x)} \\ &= 1+x+nx+nx^2 \\ &= 1+(n+1)x + \underbrace{nx^2}_{\geq 0} \\ &\geq 1+(n+1)x \end{aligned}$$

Quindi  $(1+x)^n \geq 1+nx, \quad \forall x \geq -1$

Corollario

$$\forall a > 1$$

$$\forall n \in \mathbb{N}:$$

$$0 < \sqrt[n]{a} - 1 \leq \frac{a-1}{n}$$

$\sqrt[n]{a} - 1$

Dim Poniamo  $x = \frac{a-1}{n}$  (Bernoulli):

$$\begin{aligned} 1+x)^n &= \left(1 + \frac{a-1}{n}\right)^n \\ &\geq 1 + n \cdot x = 1 + n \cdot \frac{a-1}{n} \\ &= 1 + a - 1 \\ &= a \end{aligned}$$

Quindi

$$a \leq \left(1 + \frac{a-1}{n}\right)^n$$

$\Leftrightarrow$

$$\sqrt[n]{a} \leq 1 + \frac{a-1}{n}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt[n]{a} - 1 \leq \frac{a-1}{n}$$

$$\sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n}$$

- La media geometrica di due numeri ( $>0$ )  
è minore della loro media aritmetica

$$\sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}$$

D:

$$\left(\frac{x+y}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} (x^2 + 2xy + y^2)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} (x^2 + y^2) + \frac{1}{2} xy$$

$$\left((xy)^{\frac{1}{2}}\right)^2$$

$$xy \leq \frac{x^2 + y^2}{2} \leftarrow \begin{array}{l} \text{disug.} \\ \text{triangolare} \end{array}$$

$$\geq \frac{1}{2} xy + \frac{1}{2} xy = xy$$

Allora prendiamo la radice (usiamo il log e anche monot):

$$\sqrt{\left(\frac{x+y}{2}\right)^2} \geq \sqrt{xy}$$

"

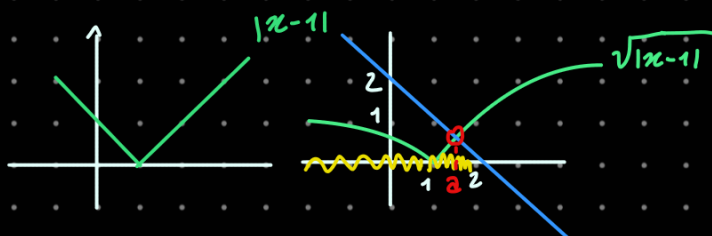
$$\frac{x+y}{2}$$

ES

a)  $\sqrt{|x-1|} < 2-x$

è necessario che  $x \leq 2$

$\Leftrightarrow x \in (-\infty, 2)$



$x \in (-\infty, a)$

$a \in (1, 2)$

Caso 1

$x \in (-\infty, 1)$

$|x-1| = 1-x$

$\sqrt{|x-1|} < 2-x$

prendiamo il quadrato

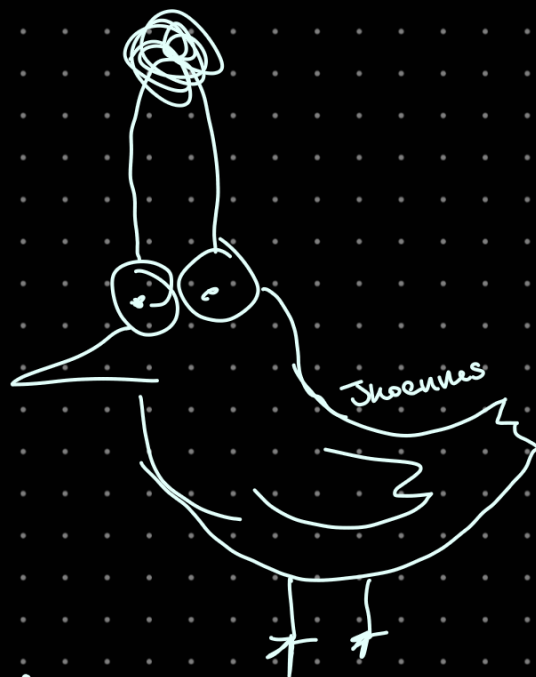
$1-x = |x-1| = (\sqrt{|x-1|})^2$

$< (2-x)^2$

$= 4 - 4x + x^2$

Parti non importanti

SUGA



ES

$\log_2(x-4) - \log_2(x-1) > 1$

CE  $\begin{cases} x > 1 \\ x > 4 \end{cases} \Rightarrow x > 4$

$\log_2\left(\frac{x-4}{x-1}\right) > 1$

$2^{\log_2\left(\frac{x-4}{x-1}\right)} > 2^1$

$\frac{x-4}{x-1} > 2$

$x-4 > 2x-2$

$x < -2$  *imp*

$a^{\log_a x} = x$

Se  $\varepsilon > 0$ , allora

$$2xy \leq \varepsilon x^2 + \frac{1}{\varepsilon} y^2$$

$$\left(\sqrt{\varepsilon} x - \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} y\right)^2 = \varepsilon x^2 - 2 \overbrace{\left(\sqrt{\varepsilon} \cdot \sqrt{\varepsilon}^{-1}\right)}^{\text{prop. potenze}} xy + \frac{1}{\varepsilon} y^2$$

$$= \varepsilon x^2 - 2xy + \frac{1}{\varepsilon} y^2$$

$$\Leftrightarrow \varepsilon x^2 - \frac{1}{\varepsilon} y^2 \geq 2xy$$

## Limite di Successione reale

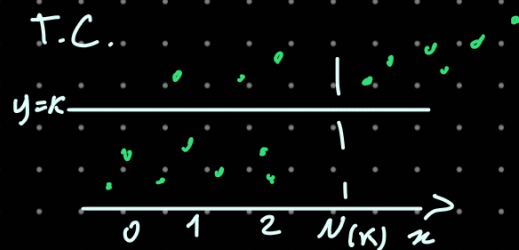
Def (success. divergente)

Sia  $\{a_n\}$  una successione con valori in  $\mathbb{R}$ , scriviamo

$$a) \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty \quad \text{oppure} \quad a_n \rightarrow +\infty$$

Se  $\forall \kappa \in \mathbb{N}, \exists N = N(\kappa) \in \mathbb{N}$  T.C.

$$a_n > \kappa \quad \forall n \geq N$$



$$b) \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = -\infty$$

Se  $\forall \kappa \in \mathbb{N}, \exists$

$$\text{T.C.} \quad a_n < -\kappa \quad \forall n \geq N$$

della successione sono maggiori

In qualsiasi di questi casi, diciamo che  $\{a_n\}$  **DIVERGE**

Ricordiamo che, se

$$a_n \rightarrow l_1 \in \mathbb{R}$$

$$b_n \rightarrow l_2 \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} * a_n \cdot b_n &\rightarrow l_1 \cdot l_2 \\ * a_n \pm b_n &\rightarrow l_1 \pm l_2 \end{aligned}$$

Se invece

$$a_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$$

$$b_n \rightarrow \infty$$

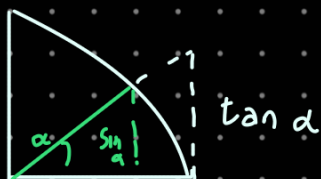
allora  $a_n \pm b_n \rightarrow \underline{l \pm (\pm \infty)}$   
ben distinto

$$a_n \cdot b_n \rightarrow \begin{cases} \pm l \cdot \infty & \text{se } l > 0 \\ \mp l \cdot \infty & \text{se } l < 0 \\ \text{se } l = 0 & \text{non sappiamo!} \end{cases}$$

## Dimostrare Formale

$$\sin \alpha \leq \alpha \leq \tan \alpha$$

per  $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$ :



$$\begin{aligned} \frac{\sin \alpha}{2} &\leq \frac{\sin \alpha}{1} \\ &\leq \frac{\tan \alpha}{1} \\ &= \frac{\tan \alpha}{2} \quad \checkmark \end{aligned}$$

•  $\sqrt[n]{a} \rightarrow 1$  se  $a > 0$

Ricordiamo che (Bernoulli)

Se  $x \geq -1$

$$(1+x)^n \geq 1+n x$$

Caso  $a > 1$ , poniamo

$$a_n := \sqrt[n]{a} = 1 + h_n, \quad h_n > 0$$

$a_n > 1$

dunque

$$\Leftrightarrow n h_n \leq a - 1$$

$$\Leftrightarrow 0 < h_n \leq \frac{a-1}{n}$$

$$= (a-1) \cdot \frac{1}{n}$$

(confronto)  $\rightarrow (a-1) \cdot 0 = 0$

$$\Rightarrow h_n \rightarrow 0$$

$$a_n = 1 + h_n \rightarrow 1$$

$$\sqrt[n]{a} \quad \text{se } a > 1$$



Caso 2

$$a=1 \Rightarrow \sqrt[n]{1}=1 \\ \rightarrow 1 \cdot \sqrt{}$$

Caso 3

$$0 < a < 1$$

$$1 = a^{\frac{1}{n}} \cdot a^{-\frac{1}{n}}$$

$$\Leftrightarrow a^{\frac{1}{n}} = \left( \frac{1}{a^{-\frac{1}{n}}} \right)^{-1} = \left( \frac{1}{\sqrt[n]{a^{-1}}} \right)^{-1}$$

$\underbrace{\sqrt[n]{a^{-1}}}_{\rightarrow 1}^{-1} \rightarrow 1$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a} = \left( \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{a}} \right)^{-1} \\ = 1$$

## Proposizione

se  $a_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$  e  $l > 0$

allora  $a_n^{-1} \rightarrow l^{-1}$

Dim

$\exists N$ , t.c.

$$a_n \geq \frac{l}{2} > 0 \quad \forall n \geq N$$

$$|a_n^{-1} - l^{-1}| = \left| \frac{1}{a_n} - \frac{1}{l} \right|$$

$$= \left| \frac{l - a_n}{a_n \cdot l} \right|$$

$$\leq \frac{|l - a_n|}{\frac{l}{2} \cdot l} =$$

$$= \frac{2}{l^2} \cdot |l - a_n| \rightarrow 0$$

Dunque

$$|a_n^{-1} - l^{-1}| \rightarrow 0$$

• Progress geom

$$a_n := q^n \rightarrow l \begin{cases} +\infty & \text{se } q > 1 \\ 1 & \text{se } q = 1 \\ 0 & \text{se } |q| < 1 \end{cases}$$

e il limite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n, \text{ se } q \leq -1$$

Nel primo caso, posto  $q = 1+p$ ,  $p > 0$

$$q^n = (1+p)^n \geq 1 + np \xrightarrow{1} \infty \rightarrow \infty$$

ora, se  $q = 1 \rightarrow 1^n = 1 \rightarrow 1 \quad \checkmark$

Nel terzo, posto  $q = \pm \frac{1}{1+p}$ ,  $p > 0$

Se

$$q = -\frac{1}{1+p}$$

$$q^n = |(-1)^n| |q|^n$$

$$= |(-1)^n| \cdot \frac{1}{(1+p)^n}$$

$$\leq |(-1)^n| \cdot \frac{1}{(1+np)^n}$$

$$q^n = (-1)^n |q|^n$$

i termini sono alternativamente (n) positivi e neg., e il val. ass. è magg. o = di 1

$$\bullet |a_{n+1} - a_n| \geq |q|^{n+1} + |q|^n$$

$$\geq 2|q|^n \geq 2$$

$$\forall n \in \mathbb{N}$$



• Confronto

$$\{a^n\} \quad (a > 1)$$

$$\{\sqrt[n]{n}\}$$

$$\frac{\sqrt[n]{n} - \text{base}}{a^n} \xrightarrow{\text{potenza}} 0$$

<sup>n</sup> pot. vince sulla base

Dimostr:

$$a > 1 \Rightarrow a = 1+h$$

$$h > 0$$

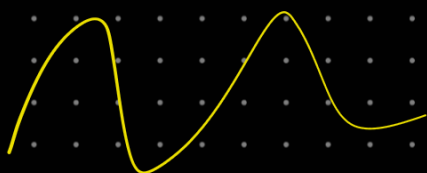
$$0 \leq \frac{\sqrt{n}}{a^n} = \frac{\sqrt{n}}{(1+h)^n} \leq \frac{\sqrt{n}}{1+nh}$$

$$= \underbrace{\frac{1}{\sqrt{n}}}_0 \cdot \frac{1}{h} \rightarrow 0$$

dunque " $a^n$ " è una succ di ordine infinito sul  $a \sqrt[n]{n}$   
• se  $k \in \mathbb{Z}, k > 0$  allora

$$\frac{n^k}{a^n} \rightarrow 0 \quad \text{se } a > 1$$

$$b = a^{\frac{1}{2k}} \Leftrightarrow b^{\frac{-n}{2k}} = a^{-n} \\ \Rightarrow n^k \cdot a^{-k} = n^k a^{-\frac{n}{2k}} = a^{-n} \quad \text{! !}$$



$$\bullet \sqrt[n]{n} \rightarrow 1 \quad n^{\frac{1}{n}}$$

Notiamo che

$$\underbrace{\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n}_{\text{Bernulli}} \geq 1 + n\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = 1 + \sqrt{n}$$

$$n^{1+\frac{1}{2}} = n^{\frac{3}{2}} = \sqrt{n} \cdot n$$

Dunque per  $n \geq 1$ :

$$1 \leq n^{-\frac{1}{2n}} \leq (1 + \sqrt{n})^{\frac{1}{n}}$$

$$\leq 1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 1$$

confronto

$$\Rightarrow \sqrt[n]{n^{\frac{1}{2}}} = n^{\frac{1}{2n}} \rightarrow 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{2n} + \frac{1}{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n^{\frac{1}{2n}}\right)^2$$

$$= \left( \lim_{n \rightarrow \infty} n \frac{1}{3n} \right)^2$$

$$1^2 = 1$$